Proyecto - SIGTP

Andrés Felipe Rozo Garzón – ID: 864951

Juan Felipe Gómez Martínez

Seminario de Investigación

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Ingeniería de Sistemas

Chia - Zipaquirá

2026

Sistema Inteligente Geográfico Transporte Publico

Planteamiento del Problema

En numerosas zonas urbanas y periurbanas de Colombia existen paraderos de transporte público que presentan condiciones de baja iluminación y señalización física deteriorada o desactualizada las cuales se han asociado con una mayor percepción de inseguridad entre los usuarios. León et al. (2023), en un estudio con encuesta aplicada en Tunja recogieron que la falta de iluminación y mantenimiento de las instalaciones de transporte publico figura entre los elementos externos con la percepción donde concluyen que en los puntos de ascenso y descenso las mujeres mayormente son las que perciben esta inseguridad más que los hombres, entre otras razones por la falta de aseo e iluminación, esto afecta directamente su comportamiento en los viajes como evitar viajar solas, cambiando horarios y tomando alternativas de transportes. En Bogotá, Naranjo Fontalvo (2017) describe que especialmente en madrugadas (Inicios de días) y las tarde noches, los delincuentes aprovechan ciertas soledades y la iluminación inadecuada de estos paraderos del SITP para atentar contra los usuarios, quienes no tienen otra opción que esperar allí porque los buses solo se detienen en los sitios demarcados según el Código Nacional de Transito (Ley 769 de 2002 – Articulo 91) y el Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP). Aparte de esto hablamos de que el estudio “Espacio Público para las mujeres” de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), solo el 25% de las mujeres en Bogotá consideran adecuada la iluminación de estos espacios públicos de permanencia.

Esta inseguridad se agrava cuando el usuario no cuenta con la información o desconoce sobre los servicios. León et al (2023) encontraron que el desconocimiento de rutas y horarios incide en la elección del modo de transporte, señalando que la falta de claridad sobre rutas, frecuencias y cambios en los recorridos genera en las mujeres preocupación por su integridad física.

En cuanto a la información física, En Bogotá más de 1.5 millones de usuarios del SITP se han visto afectados por los daños y hurtos de las señales verticales de paraderos, situación que llevo a TransMilenio y la Defensoría del Espacio Público a instalar 1.700 adhesivos informáticos como medida de contingencia (Sánchez, 2022). Esto confirma que el deterioro y desactualización de la información en ciertos paraderos no es solo una percepción, sino un problema.

Objetivo General:

Implementar un sistema IoT hibrido compuesto por una aplicación móvil, que permita a los usuarios visualizar en tiempo real la ubicación y el tiempo estimado de llegada de un bus mediante geolocalización incorporando alterno de notificaciones que no dependa de conexión a internet, con el fin de mejorar la seguridad percibida y el acceso a la información en los paraderos.

Objetivos Específicos:

Desarrollar la aplicación móvil para que el conductor pueda capture y transmita su ubicación GPS en tiempo real a un servidor central.

Construir en la aplicación móvil el rol del usuario que muestre en un mapa la ubicación del bus de la ruta seleccionada, tiempo estimado, información del conductor y del vehículo, con una latencia de actualizaciones.

Comparar alternativas frente a la notificación sin depender del internet por medio de (SMS y Bluetooth/BLE) según su costo, alcance y fiabilidad, para seleccionar la más viable.

Evaluar el prototipo integrado con usuarios reales mediante encuestas de percepción de seguridad y usabilidad.

Justificación

En Bogotá, el SITP cuenta con más de 7.531 paraderos, cifra que superó los 6.737 estimados en la planeación inicial del sistema (TransMilenio S.A., 2025). Sin embargo, una inspección de 2019 concluyó que cerca del 50 % de los paraderos no tenía una zona de espera accesible. El contrato de concesión del DADEP, vigente hasta 2035, proyecta intervenir más de 3.404 paraderos que requieren adecuación, y la meta del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 es mejorar las condiciones de 600 (TransMilenio S.A., 2025).

Estas cifras se refieren a la accesibilidad de la zona de espera, no a la iluminación ni a la señalización, pero muestran que la mejora de la infraestructura física es un proceso gradual y de largo plazo. Mientras tanto, una solución digital de bajo costo que complemente la información del paradero puede atender con mayor rapidez la incertidumbre y la exposición que enfrentan los usuarios, y esa es la razón de este proyecto.

Social: El proyecto atiende un problema que afecta de forma desigual a quienes esperan el bus de noche en paraderos poco iluminados o solitarios, especialmente a las mujeres (León et al., 2023; Naranjo Fontalvo, 2017; Alcaldía Mayor de Bogotá, s. f.). Al informar al usuario cuándo llega su bus, busca reducir el tiempo de espera en esos puntos y la incertidumbre sobre rutas y horarios, factores que la literatura asocia con la percepción de inseguridad y con cambios en los hábitos de viaje (León et al., 2023).

Tecnológico: El proyecto es viable porque los dispositivos que necesita ya están en manos de la población: según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del DANE, el 91,9 % de las personas usa celular y el 82,3 % usa internet (MinTIC, 2026). Así, el teléfono del conductor puede funcionar como fuente de ubicación y el del usuario como pantalla de consulta, sin instalar equipos propios en cada bus. Al mismo tiempo, la conectividad no es universal: el 73,9 % de los hogares tiene acceso a internet, y en centros poblados y rural disperso la cifra baja a 56,9 % (DANE, 2026; MinTIC, 2026). La diferencia entre el uso de celular y de internet sugiere que una parte de la población tiene teléfono sin usar datos, a quienes un aviso por SMS sí podría llegar. Por eso, diseñar un mecanismo de respaldo sin internet y comparar SMS con Bluetooth de bajo consumo responde a una necesidad real, y permite aplicar de forma integral geolocalización, desarrollo móvil, arquitecturas cliente-servidor en tiempo real, comunicación de bajo consumo de datos e IoT embebido en el panel físico, competencias con alta proyección en Ingeniería de Sistemas.

Innovación: El proyecto propone una solución tangible e implementación por fases comenzando con un prototipo de bajo costo que sería la aplicación con potencial a escalar hacia integraciones reales con operadores del SITP u otros sistemas municipales, posicionándose en una iniciativa de ciudad inteligente con impacto más allá del ámbito académico.

Antecedentes

- **Nacional**

TransMiApp, la aplicación oficial de TransMilenio, permite ver en un mapa la ubicación en tiempo real del bus y su tiempo aproximado de llegada a una estación, portal o paradero zonal, tanto para rutas zonales como troncales (Sánchez, 2025). Atiende la incertidumbre sobre cuándo llega el bus.

TransmiSitp MoviliXa, una aplicación independiente desarrollada en Bogotá ofrece planeación de rutas, horarios y mapas, y busca que la mayoría de sus funciones operen sin internet ni plan de datos; usa información pública del sistema en formato GTFS (MoviliXa SAS, s. f.).

- **Nacional (Académico)**

Acosta Castro y Salinas Cala (2026) diseñaron y evaluaron estructuralmente un paradero inteligente autosostenible para ciudades intermedias colombianas. Lo plantean como nodo de interacción y comunicación mediante IoT, para mejorar el servicio y reducir los tiempos de espera, con un sistema fotovoltaico de 100 W, batería de 40 Ah (demanda diaria de 340 Wh) y telemetría ambiental, a un costo proyectado de $12.791.627.

Alvarado Guanín (2015) diseñó y construyó un sistema de iluminación fotovoltaico para una parada de buses y su valla informativa en Cuenca (Ecuador). Sin iluminación midió entre 4 y 9 lux sobre los planos con información de rutas a las 19:00, frente a una meta de 50 lux, y dimensionó un sistema con panel de 100 W, batería de gel y regletas LED con encendido automático de 4:00 a 6:00 y de 19:00 a 23:00.

- **Internacional**

En la Región de Murcia (España), el proyecto de Molina de Segura puso en marcha en 2011 paradas con paneles solares que entregan la hora de llegada por Bluetooth a los teléfonos cercanos, y el servicio SMS: Bus, que informa por mensaje de texto la hora del próximo vehículo sin desplazarse a la parada y se instaló en las 238 paradas del municipio (eSmartCity, 2011).

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM, 2015) habilitó un servicio en el que el usuario envía por SMS el número de su parada y recibe de inmediato los próximos servicios de cada línea, con el costo del plan de su operador.

Giménez et al. (2020) proponen extender el servicio SMS en zonas rurales con cobertura limitada, usando BLE entre el teléfono y un nodo, LoRa entre nodos y un módem GSM; justifican usar 2G por ser la red más desplegada en zonas alejadas y reportan un alcance BLE de unos 80 m en sus pruebas.

Por último, RuraLive es una propuesta académica de diseño que plantea seguimiento GPS, tiempo estimado de llegada y alertas SMS para pasajeros sin

smartphone, con aplicación del conductor, del pasajero y panel administrativo; sus prototipos figuran como “próximamente” y sus impactos esperados son proyecciones, no resultados medidos (Naveenkumar et al., s. f.).

Antecedente	Diferencias con mi proyecto	Como puedo apoyarme del proyecto
TransMiApp	Se consulta en el celular, por lo que requiere datos; según la fuente, no incluye panel físico ni aviso sin internet	Su flujo de buscar la ruta como referencia de interfaz y como punto de comparación para los tiempos estimados
MoviliXa	Trabaja con horarios programados, no con ubicación en vivo; sin panel ni avisos	Datos GTFS públicos para cargar rutas, paraderos y horarios; su enfoque de funcionamiento sin datos
UNIPAZ	se centra en el diseño estructural y energético del paradero, sin aplicación ni aviso sin internet	Su dimensionamiento energético y su costo como referencia para alimentar el panel

sistema de iluminación fotovoltaico. UPS de Cuenca	Ilumina una valla estática, sin información en tiempo real	Metas de iluminancia (50 lux en planos con información, 80 lux en el plano horizontal), horario de encendido y uso de Arduino para medir tensión y corriente
Paraderos con Paneles Solares de Murcia	Opera con la infraestructura del ente gestor; las fuentes consultadas no reportan una comparación entre SMS y Bluetooth ni una medición de seguridad percibida	Evidencia de que ambos canales funcionan en paradas reales, con panel solar.
Consorcio Regional de Transportes Madrid	El usuario consulta enviando un SMS; no es un aviso automático de proximidad; sin panel	El flujo de mensaje (número de parada, tiempo de llegada) para diseñar tu SMS
RuraLive	Es un diseño sin evidencia de implementación y sin panel físico	La estructura de módulos (aplicación del conductor, del pasajero, administración y

		suscripción a alertas SMS)

Ciclo de Vida del Software

Para el desarrollo del proyecto opte por utilizar el Modelo en Cascada debido a su estructura secuencial y alto nivel de formalidad que ofrece en la planificación y documentación de cada una de las etapas de mi proyecto. Este modelo no solo me permitió organizar los subprocesos de manera lineal sino garantizando que cada objetivo esté bien definido y tenga criterios claros de validación, lo cual me permite adecuarlo en un proyecto académico con orden metodológico y una trazabilidad del avance frente al periodo de tiempo de aproximadamente 8 meses. Además de que los diferentes componentes del sistema del usuario consumen la ubicación que transmite la aplicación del conductor y del futuro panel físico requiere que estas dos funciones de forma bidireccional y junto a la evaluación con usuarios podremos reducir el riesgo de detectar tarde los problemas técnicos propios, diseños y funciones para el servidor y envió de los SMS.

Fase	Descripción	Meses
Análisis de Requisitos	Identificación de necesidades funcionales y no funcionales del sistema híbrido, caracterización de los usuarios (pasajero y conductor), delimitación de los cuatro componentes (aplicación del conductor, aplicación del usuario, panel físico y mecanismo de aviso sin	1

	internet) y definición de los criterios de evaluación de la seguridad percibida.	
Diseño del Sistema	Construcción de la arquitectura cliente-servidor, diagramas UML, diseño de la base de datos de rutas, paraderos y ubicaciones, definición de la comunicación entre las aplicaciones y el panel, criterios de comparación entre SMS y Bluetooth/BLE, y prueba de concepto de transmisión GPS y envío de SMS.	2
Desarrollo	Implementación del prototipo funcional: aplicación del conductor (mes 3), aplicación del usuario con mapa y tiempo estimado de llegada (mes 4), integración del panel físico iluminado (mes 5) y comparación e integración del mecanismo de aviso sin internet (mes 6).	3 - 6
Pruebas	Ejecución de pruebas funcionales, de latencia de actualización del tiempo de llegada y de funcionamiento del panel, y validación en escenarios con y sin conexión a internet.	7
Implementación Inicial	Despliegue del prototipo integrado en un entorno controlado y evaluación con usuarios	8

	reales mediante encuestas de percepción de seguridad y usabilidad.	
Mantenimiento y Ajustes	Incorporación de mejoras y correcciones técnicas derivadas de las pruebas y de la evaluación con usuarios, y refinamiento del mecanismo de aviso.	Continua

Metodología de Desarrollo

Se implementará la metodología ágil Kanban que nos permite gestionar las actividades operativas del proyecto dentro de cada fase del ciclo cascada. Donde esta metodología nos da un enfoque visual, flexible y orientado al flujo continuo de trabajo permitiendo priorizar tareas y mantener una dinámica de desarrollo eficiente sin requerir de un Scrum Máster ni ceremonias en equipo algo adecuado al proyecto desarrollados por una sola persona.

Frente a esto el tablero Kanban organiza mediante cuatro columnas que representan el estado del trabajo: No iniciada, EN curso, Bloqueada y Completa, con un límite de dos tarjetas simultaneas en curso para evitar la dispersión entre los componentes del sistema. Cada proceso del sistema en desarrollo se representa mediante etiquetas o tarjetas que se desplaza conforme al avance de este facilitando la visualización del progreso e identificando cuellos de botella de forma oportuna, retrasos en la integración del panel o dependencias sin resolver entre la aplicación.

Las principales ventajas de esta metodología para el proyecto son: flexibilidad operativa ante cambios técnicos, desarrollo continuo y progresivo de los componentes, priorización dinámica de los módulos según su criticidad y control visual permanente del estado de cada fase.

Desarrollo del Software

El desarrollo del sistema siguió el orden del ciclo en cascada en etapas:

1. Planificación e investigación. El proceso inició con la comprensión de la problemática: la baja iluminación, la información poco confiable en los paraderos y la inseguridad percibida por los usuarios. Se investigaron problemas relacionados y se indagó cómo otros países abordan situaciones similares, lo que dio lugar a los antecedentes y a los datos que sustentan el planteamiento del problema y la justificación.

2. Diseño preliminar a mano. Antes de escribir código se elaboraron bocetos en cuadernos para seleccionar los componentes del sistema y definir la estructura de los diferentes roles de usuario. Los bocetos definieron la página principal, la página de información urbana (rutas del municipio, mapa de buses y detalle de cada ruta) y las páginas de Seguridad (zona, paraderos, lugares y cuenta) y de PQRS.

3. Entorno de pruebas digital. El diseño se llevó al entorno digital sobre XAMPP, con PHP como lenguaje del servidor y MySQL administrado con phpMyAdmin como base de datos. Este entorno funciona como campo de pruebas local, con el propósito de migrar luego el sitio a la web como página oficial.

4. Diseño digital a partir del boceto. La interfaz se construyó tomando como base el boceto a lápiz. Se probaron técnicas y combinaciones de color, y se usó la inteligencia artificial como apoyo para comprender qué hace cada línea de código y para aplicar sucesivos procesos de mejora.

5. Base de datos y pruebas. Se crearon las bases de datos y se hicieron las pruebas del sitio, cargando progresivamente la información propia del proyecto (rutas, buses, horarios y demás datos).

6. Aplicación móvil. Para los componentes en el celular (conductor y usuario) se contempla el desarrollo de una aplicación en Kotlin para Android, que transmitirá la ubicación y mostrará el tiempo de llegada.

7. Proyección. Una vez validado el prototipo, se prevé migrarlo a la nube, agregar funcionalidades y llevarlo a otros países.

Exposición de Resultados

A. Objetivo Específico 1: Desarrollo de Aplicación Movil

Actividades realizadas:

- **Requisitos.** Se definen las funciones mínimas de la aplicación: identificar al conductor, el bus y la ruta; capturar la ubicación GPS; enviarla al servidor; y seguir funcionando cuando la conexión es intermitente, guardando las posiciones pendientes para enviarlas al recuperar la señal.
- **Flujo y estructura de datos.** Se diseña el flujo y las tablas de la base de datos.

- **Diseño de la interfaz.** Se plantea una pantalla mínima: iniciar y finalizar recorrido, seleccionar la ruta e indicar el estado de la conexión.
- **Desarrollo en Kotlin.** Se programa en Android Studio la solicitud de permisos de ubicación, la lectura periódica de la posición y un servicio en primer plano que mantiene la transmisión con la pantalla apagada.
- **Servidor receptor.** Se crea en PHP un punto de recepción que valida cada mensaje y lo guarda en MySQL.
- **Pruebas de transmisión**: En un recorrido corto de prueba se verifica que las posiciones llegan y se almacenan, se mide el retraso entre el envío y la recepción, y se comprueba el comportamiento al perder y recuperar la conexión.

Resultados obtenidos: Una aplicación del conductor operativa que transmite su ubicación en tiempo real a un servidor central, con las posiciones registradas en la base de datos, y un registro de las pruebas con el retraso medido y el comportamiento sin conexión.

B. Objetivo Específico 2: Aplicación del usuario (versión web)

Actividades realizadas:

- **Requisitos y bocetos**. Se definen las secciones necesarias y se dibujan a mano en cuadernos la página principal, la de información urbana, la de Seguridad (zona, paraderos, lugares y cuenta) y la de PQRS.

- **Diseño digital de la página principal**. En XAMPP, con PHP y MySQL, se construye index.php a partir del boceto: misión, visión, manual de usuario, escaneo de la ubicación del usuario y mapa con los límites del municipio.
- **Información urbana**. Se construye el filtro de rutas del municipio (municipales, intermunicipales y otras), mapa de buses y detalle de cada ruta, con la base de datos preparada para la información real.
- **Carga de información real.** Se ingresan rutas, paraderos y horarios reales, apoyándose en los datos públicos del sistema cuando su formato y licencia lo permitan.
- **Conexión con la ubicación del conductor**. El mapa consulta periódicamente al servidor la última posición del bus de la ruta seleccionada y la dibuja.
- **Tiempo estimado de llegada**. Se calcula como una aproximación inicial: la distancia entre el bus y el paradero dividida por la velocidad promedio reciente.
- **Pruebas**. Se verifica cada página en distintos dispositivos y tamaños de pantalla, y se compara el tiempo estimado con la llegada real en el recorrido de prueba.

Resultados obtenidos: Una aplicación del usuario, en su versión web, que permite elegir una ruta, ver el bus en el mapa con su tiempo estimado de llegada y consultar la información del conductor y del vehículo, y un registro de errores corregidos y de la precisión del tiempo estimado.

C. Objetivo Específico 3: Comparación del aviso sin internet

Actividades realizadas:

- **Criterios.** Se definen los tres criterios (costo, alcance y fiabilidad) y su importancia relativa antes de comparar, para no decidir por conveniencia.
- **Comparación documental.** Se llena la tabla comparativa con los datos de los antecedentes (CRTM, 2015; eSmartCity, 2011; Giménez et al., 2020).
- **Prueba de concepto del SMS.** Se elige una pasarela de SMS, se cotiza el costo por mensaje y se envía un SMS de prueba desde el servidor cuando el bus entra en un radio definido del paradero, registrando el tiempo de entrega.
- **Matriz de decisión.** Se puntúa cada alternativa por criterio con la ponderación definida y se elige la de mayor puntaje.

Resultados Obtenidos:

Criterio	SMS	Bluetooth/BLE
Costo	En Madrid lo paga el usuario según su plan (CRTM, 2015); en un aviso automático lo asume el sistema por cada mensaje.	Sin operador: en Murcia los mensajes Bluetooth a teléfonos cercanos son gratuitos (eSmartCity, 2011), pero exige un nodo en cada paradero
Alcance	Cobertura de la red celular; llega a teléfonos sin datos y a quien no está en el paradero (eSmartCity, 2011); el 2G es la red más desplegada en zonas alejadas (Giménez et al., 2020)	Unos 80 m en las pruebas de Giménez et al. (2020): el usuario debe estar cerca del paradero
Fiabilidad	Depende de la red del operador y de la pasarela.	Depende de la distancia, de los obstáculos y de que el usuario tenga Bluetooth activo

Infraestructura	Servidor y pasarela, sin equipos en el paradero	Nodo físico en cada paradero, con alimentación

La alternativa más viable para este prototipo es el SMS: no requiere instalar equipos en los paraderos, llega al usuario, aunque no esté cerca y funciona en teléfonos sin datos. El Bluetooth/BLE queda como complemento para evaluar en una fase posterior, junto con el panel físico.

D. Objetivo Específico 4: Evaluación con usuarios

Actividades realizadas:

- **Diseño y participantes.** Se plantea una evaluación en un entorno controlado, con un diseño comparativo en el que cada participante valora dos condiciones: **(A)** esperar el bus sin información sobre su llegada y **(B)** esperar con la aplicación del usuario y el aviso por SMS.
- **Escenario y procedimiento.** Se presenta a cada participante un escenario nocturno de espera en un paradero poco iluminado. En la condición A solo cuenta con ese contexto. En la condición B observa la aplicación del usuario mientras el celular del conductor transmite su ubicación en un recorrido corto de prueba, y recibe el SMS de aviso cuando el bus se aproxima.
- **Consideraciones éticas.** Participación voluntaria con consentimiento informado, encuestas anónimas sin datos personales más allá del rango de edad y el género, y tratamiento de la información conforme a la Ley 1581 de 2012.

- **Análisis de datos.** Se calculará el promedio de cada afirmación de seguridad en las condiciones A y B y su diferencia, el puntaje SUS de cada participante y el promedio general, y las estadísticas descriptivas de las métricas técnicas.

Resultados obtenidos:

Un informe de evaluación con la comparación de la percepción de seguridad con y sin el sistema, el puntaje de usabilidad (SUS), las métricas técnicas de entrega y precisión, y recomendaciones de mejora. Se propone como criterio de éxito que el promedio de seguridad percibida sea mayor en la condición B que en la A, y que el puntaje SUS supere el valor de referencia de 68 (Sauro, 2011).

Conclusión

La investigación permitió establecer que la baja iluminación de los paraderos, el deterioro de la información física y la incertidumbre sobre la llegada del bus son problemas documentados en Colombia, que afectan en particular a las mujeres (León et al., 2023; Naranjo Fontalvo, 2017; Sánchez, 2022). Este sustento orientó el diseño de un sistema de información en tiempo real a partir del celular del conductor y de un aviso que no depende de internet, dado que el acceso a internet no es universal (DANE, 2026).

El diseño a mano y la construcción en un entorno local con XAMPP, PHP y MySQL dejaron una estructura web organizada, lista para recibir información real y migrarse a un servidor. La comparación documental entre SMS y Bluetooth/BLE

indicó que el SMS es la alternativa más viable para este prototipo, y el panel físico en el paradero se plantea como trabajo futuro.

Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá. (s. f.). *Mujeres en la carrera séptima, un camino con obstáculos*. Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/mujeres-en-la-carrera-septima-un-camino-con-obstaculos

León, A., Díaz, S., & Márquez, L. (2023). Análisis de la percepción de inseguridad con enfoque de género en la elección del transporte público. Estudio de caso Tunja, Colombia. *EURE, 49*(147), 1–19. https://doi.org/10.7764/eure.49.147.02

Sánchez, G. R. (2022, 25 de abril). *Con nuevos adhesivos paraderos SITP informan a usuarios rutas y recorridos*. Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio/con-nuevos-adhesivos-paraderos-sitp-informaran-usuarios-rutas

Naranjo Fontalvo, J. D. T. (2017). *Inseguridad en el sistema de transporte público en Bogotá* [Ensayo de especialización, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio Institucional UMNG. https://repository.umng.edu.co/server/api/core/bitstreams/0229994f-a08e-4ce2-b601-f6d884bceaa5/content

Beltrán, D. (2026, 5 de julio). Ahora los buses del Sitp en Bogotá no se detendrán en todos los paraderos, solo en los autorizados: “Están distribuidos en A, B, C y D”, explicó conductor. *Infobae*.

https://www.infobae.com/colombia/2026/07/05/ahora-los-buses-del-sitp-en-bogota-no-se-detendran-en-todos-los-paraderos-solo-en-los-autorizados-estan-distribuidos-en-a-b-c-y-d-explico-conductor/

Congreso de la República de Colombia. (2002, 6 de agosto). *Ley 769 de 2002: Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones*. Función Pública, Gestor Normativo. https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5557

Congreso de la República de Colombia. (2010). *Ley 1383 de 2010: Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones*.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025* [Comunicado de prensa]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/cp-ECV-2025.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026, 27 de abril). *Gobierno Petro conectó 3,5 millones de hogares en tres años y, por primera vez, más de la mitad de los hogares rurales tienen internet*. https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-437305.html

Redacción Bogotá. (2024). Buses SITP estuvieron implicados en 229 accidentes y duplicaron comparendos en 2024. *El Espectador*. https://www.elespectador.com/bogota/buses-sitp-estuvieron-implicados-en-229-accidentes-y-duplicaron-comparendos-en-2024/

TransMilenio S.A. (2025, 2 de julio). *Resolución No. 197 de 2025: Por la cual se adjudica el proceso de selección de la Licitación Pública No. TMSA-LP-03-2025*. https://portalold.transmilenio.gov.co/publicaciones/154485/2025/RESOLU~2.PDF

Acosta Castro, M. S., & Salinas Cala, A. M. (2026). Diseño y evaluación estructural de un paradero inteligente autosostenible incorporando un sistema fotovoltaico y telemetría ambiental. *RIDING, 10*(1). https://unipaz.edu.co/revistas/RIDING/article/view/490

Alvarado Guanín, C. R. (2015). *Desarrollo de un sistema de iluminación autosustentable fotovoltaico para una parada de buses y su valla informativa del Sistema Integrado de Transporte de Cuenca* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. DSpace UPS. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/11352/1/UPS-CT005555.pdf

Consorcio Regional de Transportes de Madrid. (2015, 2 de noviembre). *SMS tiempo real: La información de transporte público en tiempo real, ahora también a través de SMS*. https://crtm.es/comunicacion/actualidad-del-servicio/archivo/2112015-sms-tiempo-real/?lang=es

eSmartCity. (2011, 22 de febrero). *Molina de Segura cuenta con paradas ecológicas que permiten conocer la hora de llegada exacta del autobús a través del móvil*. ESMARTCITY.

https://www.esmartcity.es/2011/02/22/molina-de-segura-cuenta-con-paradas-ecologicas-que

Giménez, F., Zerbini, C., & Riva, G. (2020). Extending SMS service coverage in rural areas by using LoRa communication technology. *IEEE Latin America Transactions, 18*(2), 214–222. https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/article/download/2971/388

MoviliXa SAS. (s. f.). *TransmiSitp MoviliXa* [Aplicación móvil]. App Store. https://apps.apple.com/pl/app/transmisitp-movilixa/id731013251

Naveenkumar N., Dharshini K., Bharanidharan P., & Sathish Kumar S. (s. f.). *RuraLive: Smart bus tracking system for rural areas* [Repositorio]. GitHub. https://github.com/Naveenkumar3003/RuraLive

Sánchez, G. R. (2025, 6 de marzo). *Conoce desde tu celular ubicación de rutas TransMilenio y el tiempo de llegada*. Bogota.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/como-ubicar-ruta-de-transmilenio-bogota-y-tiempo-aproximado-de-llegada